

Справочник формул

для вычисления пределов

Эквивалентности • o -малое • O -большое • ряды Тейлора • теоремы

Для курса математического анализа и олимпийских задач

Содержание

1	Основные эквивалентности при $x \rightarrow 0$	2
1.1	Тригонометрические	2
1.2	Показательные и логарифмические	2
1.3	Степенные (бином)	2
1.4	Гиперболические	3
2	Замечательные пределы	3
3	o-малое (символика Пеано)	4
3.1	Определение и смысл	4
3.2	Таблица o -малых при $x \rightarrow 0$	4
3.3	Арифметика символов o	5
3.4	Алгоритм применения в пределах	5
4	O-большое	6
5	Полные разложения Тейлора	7
5.1	Показательная функция	7
5.2	Тригонометрические функции	7
5.3	Обратные тригонометрические	7
5.4	Логарифмические функции	8
5.5	Степенные функции (обобщённый бином)	8
5.6	Гиперболические функции	9
6	Теоремы и методы раскрытия неопределённостей	9
7	Продвинутые приёмы и олимпийские формулы	10
8	Олимпийские техники и классические пределы	12
9	Быстрый справочник: сводная таблица	15

Основные эквивалентности при $x \rightarrow 0$

Тригонометрические

Эквивалентности: тригонометрия

$$\sin x \sim x$$

$$\tan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$$

$$1 - \cos^2 x \sim x^2$$

$$\sin(ax) \sim ax \quad (a \neq 0)$$

Показательные и логарифмические

Эквивалентности: экспонента и логарифм

$$e^x - 1 \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\ln(1-x) \sim -x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$e^{f(x)} - 1 \sim f(x), \quad f \rightarrow 0$$

Степенные (бином)

Эквивалентности: степенные функции

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\text{любой } \alpha \in \mathbb{R})$$

$$\sqrt{1+x} - 1 \sim \frac{x}{2}$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$$

$$\frac{1}{1+x} - 1 \sim -x$$

$$x^\alpha - 1 \sim \alpha(x-1) \quad \text{при } x \rightarrow 1$$

Гиперболические

Эквивалентности: гиперболические

$$\begin{aligned}\sinh x &\sim x \\ \tanh x &\sim x \\ \cosh x - 1 &\sim \frac{x^2}{2}\end{aligned}$$

$$\operatorname{arsinh} x \sim x$$

$$\operatorname{artanh} x \sim x$$

Важное правило применения эквивалентностей

$f \sim g$ можно использовать **только в произведениях и частных**, но не в суммах и разностях.

Неверно: $\sin x - \tan x \sim x - x = 0$ **Верно:** раскрыть алгебраически, затем применить $\sim$.

Замечательные пределы

Первый и второй замечательные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e \quad (3)$$

Следствия первого замечательного предела

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2/2} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x} &= 1 \quad (\alpha \neq 0)\end{aligned}$$

Следствия второго замечательного предела

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \ln a \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x &= e^\alpha \\ \lim_{x \rightarrow 0} (1 + f(x))^{g(x)} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \cdot g(x)} \quad \text{если } f \rightarrow 0, g \rightarrow \infty\end{aligned}$$

 o -малое (символика Пеано)**Определение и смысл****Определение o -малого**

$$f(x) = o(g(x)) \text{ при } x \rightarrow a \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Читается: « f есть o -малое от g » — f убывает быстрее g .

Частный случай: $f = o(1)$ означает, что f — бесконечно малая.

Таблица o -малых при $x \rightarrow 0$

Основные формулы o -малого

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\
 \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\
 \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5) \\
 \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\
 \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \\
 \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5) \\
 \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + o(x^7) \\
 (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3 + o(x^3)
 \end{aligned}$$

Арифметика символов o **Правила работы с o -малым**

$$\begin{aligned}
 o(x^n) + o(x^n) &= o(x^n) \\
 o(x^n) \cdot o(x^m) &= o(x^{n+m}) \\
 c \cdot o(x^n) &= o(x^n) \quad (c \neq 0) \\
 x^m \cdot o(x^n) &= o(x^{n+m}) \\
 o(x^n) + o(x^m) &= o(x^m) \quad \text{при } n > m \geq 0 \\
 o(o(x^n)) &= o(x^n)
 \end{aligned}$$

Ключевое: слагаемые высшего порядка поглощаются низшими. Всегда оставляй только младшие члены.

Алгоритм применения в пределах**Примеры применения o -малого**

Пример 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$

Разложим: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, поэтому $e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Пример 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, поэтому $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x^3} = -\frac{1}{6}$$

Алгоритм: разложи числитель и знаменатель до нужного порядка $\rightarrow$ сократи $x^k \rightarrow$ подставь $x = 0$.

$\mathcal{O}$ -большое

Определение $\mathcal{O}$ -большого

$$f(x) = \mathcal{O}(g(x)) \text{ при } x \rightarrow a \iff \exists C > 0 : \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq C$$

$f = \mathcal{O}(1)$ означает, что f — **ограниченная** функция (не обязательно стремится к 0).

Таблица $\mathcal{O}$ -больших при $x \rightarrow +\infty$

$$\ln x = \mathcal{O}(x^\varepsilon) \text{ для любого } \varepsilon > 0$$

$$x^n = \mathcal{O}(e^x) \text{ для любого } n \in \mathbb{N}$$

$$x^\alpha = o(e^x) \text{ для любого } \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\ln(n!) = \mathcal{O}(n \ln n)$$

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \quad (\text{формула Стирлинга})$$

Иерархия роста:

$$\ln x \ll x^\alpha \ll e^x \ll x^x \quad (x \rightarrow +\infty)$$

Связь o и $\mathcal{O}$

$$f = o(g) \implies f = \mathcal{O}(g) \quad (\text{обратное неверно})$$

$$o(g) + \mathcal{O}(g) = \mathcal{O}(g)$$

$$\mathcal{O}(f) \cdot \mathcal{O}(g) = \mathcal{O}(fg)$$

$$f \sim g \iff f = g + o(g)$$

Полные разложения Тейлора

Показательная функция

Разложение e^x

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad x \in \mathbb{R}$$

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x \ln a)^n}{n!}$$

Тригонометрические функции

Разложения $\sin x$ и $\cos x$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + o(x^{2n+1}) \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + o(x^{2n}) \quad x \in \mathbb{R}$$

Мнемоника: $\sin$ — нечётные степени, $\cos$ — чётные. Знаки чередуются: $+, -, +, -, \dots$

Разложение $\tan x$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + o(x^9) \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

Обратные тригонометрические

Разложения $\arcsin x$ и $\arctan x$

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \cdots \quad |x| \leq 1$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \quad |x| \leq 1$$

Логарифмические функции

Разложения логарифмов

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + o(x^n) \quad |x| \leq 1, x \neq -1$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots \quad |x| < 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| < 1$$

Степенные функции (обобщённый бином)

Бином Ньютона для произвольного α

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots \quad |x| < 1$$

где $\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}$ — обобщённый биномиальный коэффициент.

Важные частные случаи:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^n (n+1)x^n + o(x^n)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + o(x^4)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + o(x^3)$$

$$\sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + \frac{5x^3}{81} + o(x^3)$$

Гиперболические функции

Разложения $\sinh x$ и $\cosh x$

$$\sinh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cosh x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + o(x^7)$$

Отличие от тригонометрических: те же формулы, но без знакопереживания.

Теоремы и методы раскрытия неопределённостей

Правило Лопиталя

Если $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ имеет вид $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$, то:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

при условии, что f, g дифференцируемы в окрестности a , $g'(x) \neq 0$ и предел правой части существует.

Можно применять многократно. Не применять напрямую к $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ .

Теорема Штольца (аналог Лопиталя для последовательностей)

Если b_n строго монотонна и $|b_n| \rightarrow \infty$, то:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$$

Случай $b_n \rightarrow +\infty$ и $b_n \rightarrow -\infty$ охватываются одновременно при условии строгой монотонности.

Раскрытие неопределённости 1^∞

$$\lim f(x)^{g(x)} = \exp(\lim g(x) \cdot (f(x) - 1)) \quad f \rightarrow 1, g \rightarrow \infty$$

Пример: $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2}$. Так как $\cos x - 1 \sim -\frac{x^2}{2}$:

$$\exp\left(\frac{1}{x^2} \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right)\right) = e^{-1/2}$$

Раскрытие неопределённостей $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0 , ∞^0 $0 \cdot \infty$: переходим к дроби:

$$f \cdot g = \frac{f}{1/g} \rightarrow \frac{0}{0} \quad \text{или} \quad f \cdot g = \frac{g}{1/f} \rightarrow \frac{\infty}{\infty}$$

 $\infty - \infty$: умножаем на сопряжённое или выносим общий множитель:

$$f - g = \frac{f^2 - g^2}{f + g} \quad \text{или разложение в ряд}$$

 0^0 и ∞^0 : логарифмируем:

$$f^g = e^{g \ln f} \rightarrow e^{0 \cdot \infty} \rightarrow \text{случай } 0 \cdot \infty$$

Продвинутые приёмы и олимпийские формулы**Разложение сложной функции $f(g(x))$** **Алгоритм:**

1. Разложи внутреннюю функцию $g(x)$ до нужного порядка: $g(x) = t$.
2. Подставь в разложение внешней функции $f(t)$.
3. Подставь $t = g(x)$ и упрости.

Пример: $e^{\sin x}$ при $x \rightarrow 0$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)$$

$$e^{\sin x} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

Проверка: $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$; подстановка $t = x - \frac{x^3}{6}$ в $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \dots$ даёт член x^3 : $-\frac{x^3}{6} + \frac{x^3}{6} = 0$ — член x^3 обнуляется.

Пример: $\ln(\cos x)$ при $x \rightarrow 0$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4), \quad \ln(1+t) \approx t - \frac{t^2}{2}, \quad t = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)$$

Формула для степени $(f(x))^{g(x)}$ — уточнение второго порядкаПри $\alpha(x) \rightarrow 0$:

$$(1 + \alpha)^g = \exp(g \cdot \ln(1 + \alpha)) = \exp\left(g\alpha - \frac{g\alpha^2}{2} + \frac{g\alpha^3}{3} - \dots\right)$$

Когда нужна точность до второго порядка:

$$(1 + \alpha)^g \approx e^{g\alpha} \cdot e^{-g\alpha^2/2}$$

Пример: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$

$$\alpha = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}, \quad g = n, \quad g\alpha = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1, \quad g\alpha^2 = \frac{1}{n}(1 + \dots)^2 \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow e^1 = e$$

Замена переменной в пределе

Если $t = g(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow a$:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t)$$

Пример: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2}$. Положим $t = x^2 \rightarrow 0$:

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

Пример: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - 1}{\sin x}$. Так как $e^{\tan x} - 1 \sim \tan x \sim x$ и $\sin x \sim x$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

Сравнение бесконечно малых — порядок

Пусть $\alpha(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$.

Порядок бесконечно малой α относительно x равен k , если:

$$\alpha(x) \sim c \cdot x^k \quad (c \neq 0)$$

Примеры:

$$\sin(x^3) \sim x^3 \quad \text{порядок } 3$$

$$1 - \cos(x^2) \sim \frac{x^4}{2} \quad \text{порядок } 4$$

$$\ln(1 + x^2 \sin x) \sim x^3 \quad \text{порядок } 3$$

$$e^{x^2} - 1 - x^2 \sim \frac{x^4}{2} \quad \text{порядок } 4$$

Правило: высший порядок — медленнее убывает; $\alpha = o(\beta)$ если порядок $\alpha >$ порядка β .

Формулы суммирования и интегральные суммы Римана

$$\sum_{k=0}^n x^k = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} \quad (x \neq 1)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}, \quad |x| < 1$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx \quad (\text{предел интегральных сумм})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

Олимпийские техники и классические пределы**Пределы вида $\lim(a^n + b^n)^{1/n}$ — норма ℓ^p**

Для $a, b > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max(a, b)$$

Обобщение: для $a_1, a_2, \dots, a_k > 0$:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} (a_1^p + a_2^p + \dots + a_k^p)^{1/p} = \max(a_1, \dots, a_k)$$

Доказательство идеи: пусть $M = \max(a, b)$, тогда

$$M = \sqrt[n]{M^n} \leq \sqrt[n]{a^n + b^n} \leq \sqrt[n]{2} \cdot M \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M$$

Пример: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3^n + 5^n + 7^n} = 7$

Пределы с $\sqrt[n]{a}$ — последовательная форма

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - 1) = \ln a \quad (a > 0)$$

Вывод: $\sqrt[n]{a} - 1 = a^{1/n} - 1 = e^{(\ln a)/n} - 1 \sim \frac{\ln a}{n}$ при $n \rightarrow \infty$.

Частные случаи, часто встречающиеся:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{n} - 1) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{e} \quad (\text{из формулы Стирлинга})$$

Неравенство Бернулли (основа многих оценок):

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

Применяется для доказательства $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$: положим $\sqrt[n]{n} = 1+t_n$, т.е. $(1+t_n)^n = n$. Из Бернулли: $n \geq 1+nt_n$, откуда $0 \leq t_n \leq \frac{n-1}{n} < 1$. Точнее, из $(1+t_n)^n \geq \binom{n}{2}t_n^2$ получаем $t_n^2 \leq \frac{2}{n-1} \rightarrow 0$, следовательно $t_n \rightarrow 0$ по теореме о сжатии: $0 \leq t_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0$.

Асимптотика гармонических чисел

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

где $\gamma \approx 0,5772\dots$ — **постоянная Эйлера–Маскерони**.

Следствия для пределов:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) &= \gamma \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H_n}{\ln n} &= 1 \\ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n &= \gamma + o(1) \end{aligned}$$

Применение: пределы вида $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$:

$$= H_{2n} - H_n = \ln(2n) + \gamma - \ln n - \gamma + o(1) = \ln 2$$

Когда можно применять эквивалентности в суммах

Общее правило: $f \sim g$ **нельзя** подставлять в суммы $f+h$.

Однако допустимо, если выполнено одно из условий:

- Слагаемые разного порядка:** если $h = o(g)$, то $f+h \sim f \sim g$.
Пример: $\sin x + x^2 \sim x$ при $x \rightarrow 0$, так как $x^2 = o(x)$.
- Главная часть явно выделена:** разложи до нужного порядка, остальное — в $o(\cdot)$.
Пример: $e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ — теперь знаменатель сокращается.
- Слагаемые одного знака и порядка:** не заменяй сумму на эквивалентную напрямую — раскладывай каждое слагаемое до нужного порядка в ряд, затем складывай и сокращай. Прямая замена $f+g \sim \tilde{f}+\tilde{g}$ допустима лишь если $\tilde{f}+\tilde{g} \neq 0$.

Запрещённый пример: $\sin x - x \approx x - x = 0$. Нужно: $\sin x - x = -\frac{x^3}{6} + o(x^3) \sim -\frac{x^3}{6}$.

Бесконечные произведения

$$\prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k) \text{ сходится} \iff \sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится абсолютно (при малых } a_k)$$

Связь через логарифм:

$$\ln \prod_{k=1}^n (1 + a_k) = \sum_{k=1}^n \ln(1 + a_k) \sim \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{при } a_k \rightarrow 0$$

Типичный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{c}{k^2}\right) \quad \text{— сходится, т.к. } \sum \frac{c}{k^2} < \infty$$

Классический пример (формула Валлиса):

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{4n^2}{4n^2 - 1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots$$

Алгоритм вычисления: логарифмируй, перейди к сумме, применяй эквивалентности.

Формула Эйлера–Маклорена (оценка сумм)

$$\sum_{k=1}^n f(k) = \int_1^n f(x) dx + \frac{f(1) + f(n)}{2} + \sum_{j=1}^p \frac{B_{2j}}{(2j)!} (f^{(2j-1)}(n) - f^{(2j-1)}(1)) + R_p$$

где B_{2j} — числа Бернулли: $B_2 = \frac{1}{6}$, $B_4 = -\frac{1}{30}$, $B_6 = \frac{1}{42}, \dots$

На практике для олимпиад достаточно первого приближения:

$$\sum_{k=1}^n f(k) \approx \int_1^n f(x) dx + \frac{f(1) + f(n)}{2}$$

Примеры применения:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \approx \ln n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \quad (\text{грубое приближение без учёта } \gamma)$$

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \approx \frac{2}{3} n^{3/2} + \frac{\sqrt{n}}{2} + O(1)$$

Замечание: константа $\frac{1}{2}$ в первой строке — лишь граничный член формулы Эйлера–Маклорена; точная константа есть $\gamma \approx 0,5772$ (постоянная Эйлера). Формула Эйлера–Маклорена не «выводит» γ автоматически — она уточняет только члены с f и её производными.

Быстрый справочник: сводная таблица

Функция	Эквивалентность	Первые члены разложения
$e^x - 1$	$\sim x$	$x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$
$\ln(1 + x)$	$\sim x$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
$\sin x$	$\sim x$	$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$
$\cos x - 1$	$\sim -\frac{x^2}{2}$	$-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$
$\tan x$	$\sim x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$
$\arcsin x$	$\sim x$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \dots$
$\arctan x$	$\sim x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$
$(1 + x)^\alpha - 1$	$\sim \alpha x$	$\alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \dots$
$\sinh x$	$\sim x$	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots$
$\cosh x - 1$	$\sim \frac{x^2}{2}$	$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots$

Справочник составлен для курса математического анализа.
Используй o -малое для точных вычислений, эквивалентности — для быстрых оценок.